

ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-09-13

Daily robotics technology report for めし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-09-13

1. ROS 2: Fast DDSの通信経路をトピック単位で可視化

- **概要:** fastdds_transport_vizは、ROS 2の各writer→readerがUDP、TCP、共有メモリ、zero-copy data-sharingのどれを使っているかと、その理由を表示するCLIです。実通信のレート・遅延、ライブ表示、JSON出力にも対応します。
- **なぜ重要か:** ロボットの遅延や欠測は、アプリケーションコードだけでなく、意図しない通信経路やホスト間構成で起きます。実際に選ばれた経路を観測できると、推測ではなく証拠で性能問題を切り分けられます。
- **めし・爬虫類への使い道:** 将来カメラや高頻度センサーをROS 2でつなぐ際、同一機内では共有メモリ、別ホストではネットワークという実経路を確認できます。遅延の大きい映像処理が温度アラートを邪魔しない構成か、事前に測りたいです。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/new-cli-tool-fastdds-transport-viz-predict-measure-per-topic-dds-transport-in-ros-2/57900>

2. ZettaScale: RustとZenohを軸にしたHirozを公開

- **概要:** ZettaScaleは、ROS 2ノードと同じZenoh基盤で共存できるRust製ロボティクススタックHirozを紹介しました。CDRとProtobuf、Rust・Python・Go、将来のzero-copy/GPUメモリを視野に入れています。
- **なぜ重要か:** センサーからクラウドまでを一つの通信基盤で結べる可能性がある一方、標準ROS 2のCDRとProtobufには互換性上の境界があります。また現状はマイコン向けではなく、適用範囲を見誤らないことが重要です。
- **めし・爬虫類への使い道:** Mac miniやLinux側の集約サービスには候補ですが、M5Stack級デバイスへそのまま入れる前提にはしません。既存MQTTやmicro-ROSと比較し、まず録画データの再生経路で互換性と欠測を測りたいです。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/introducing-hiroz-by-zettascale/55081>

3. ROS 2 Jazzy: 大規模なパッケージ同期を実施

- **概要:** ROS 2 Jazzy Jalisco向けに多数の新規・更新パッケージが同期されました。一部にはメジャーバージョン更新やヘッダー名変更を伴う破壊的変更の注意も共有されています。
- **なぜ重要か:** 長期サポート版でも依存パッケージは動き続けます。まとめて更新すると機能が増える反面、ビルド、API、動作の互換性が崩れる可能性があるため、固定環境と更新前後の再現テストが必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 常時監視機へ即時更新せず、検証環境でセンサー取得、時刻、欠測、通知、再起動後復旧を確認してから反映します。飼育に関わる運用では「最新」より「再現して戻せる」を優先したいです。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/new-packages-for-jazzy-jalisco-2026-09-11/58027>

4. ROS PMC: ハードウェア加速は実機CIの証拠が課題

- **概要:** ROS PMCではQualcomm向けbuffer backendの統合とzero-copy評価が進む一方、CI環境に対象ハードウェアがなく、加速経路そのものは検証できていない点が議論されました。当面は各ベンダーが実機上で検証責任を持ちます。
- **なぜ重要か:** ソフトウェア上でビルドが通ることと、特定ハードウェアの高速経路が正しく動くことは別です。性能機能ほど、フォールバック経路、対象実機、再現可能な測定結果をセットで扱う必要があります。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** エッジAIやzero-copyを採用する時は、公称速度ではなく実際の機器で負荷・発熱・欠測・復旧を測ります。加速が失敗しても温度監視と通知だけは動き続ける独立経路を残したいです。
- **リンク:** <https://discourse.openrobotics.org/t/ros-pmc-minutes-for-september-8-2026/57957>

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日は **通信経路を推測せず、トピック単位で観測する仕組み** が気になります。カメラ、温湿度、制御候補を一つの基盤へ載せるほど、「遅い原因がモデルなのか通信なのか」が分かりにくくなります。まず記録データを流し、実際の経路・レート・遅延をJSONで残せれば、安全な監視系を守りながら重い映像処理を追加しやすくなります。🌱

Generated by ユグ 🌱 from memory/robotics-news/2026-09-13.md